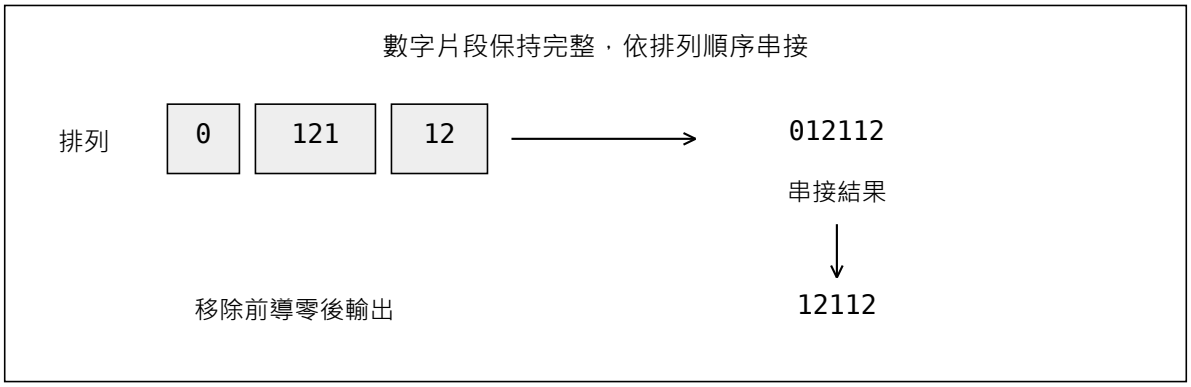
第四題：最小密碼組合 (concat)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

密碼工坊收到 n 張數字卡片，每張卡片上寫著一個非負整數。小安可以任意調整卡片的排列順序，再把卡片上的數字由左到右直接接在一起，組成一串十進位數字。

每張卡片都必須使用一次，卡片上的數字不能拆開，也不能改變同一張卡片內的數字順序。即使有多張卡片寫著相同的數字，仍必須全部使用。小安希望串接後所表示的數值愈小愈好。



例如，三張卡片分別是 12、121、0，可以依照 0、121、12 的順序排列，得到 012112，所表示的數值是 12112。這是這三張卡片能組成的最小數值。

請輸出能組成的最小數值。輸出時必須移除所有前導 0；若串接結果全部都是 0，只輸出一個 0。

輸入說明

- 輸入包含多筆資料。每筆資料的第一行有一個整數 n，代表卡片數量，其中 $1 \le n \le 200000$。
- 第二行有 n 個以空白分隔的十進位數字字串，代表各張卡片上的非負整數。每個整數介於 0 到 10^7 之間（包含兩端）；除了單獨的 0 以外，輸入字串沒有前導 0。
- 每個輸入檔中，所有資料的 n 總和不超過 400000。讀到 $n = 0$ 時輸入結束，這一行不代表一筆資料，不需讀取卡片或輸出答案。

輸出說明

對每筆資料輸出一行，表示所有卡片能組成的最小數值，格式依照前述前導 0 的規則。答案可能很長，必須完整輸出，不能使用科學記號。

評分說明

本題共有 3 組測試題組，條件限制如下所示。每一組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對才會獲得該組分數。

子任務	分數	額外輸入限制
1	20	每筆資料皆滿足 $n \le 8$
2	40	每筆資料皆滿足 $n \le 1000$
3	40	無額外限制

範例輸入1

```
3
12 121 0
3
0 0 0
0
```

範例輸出1

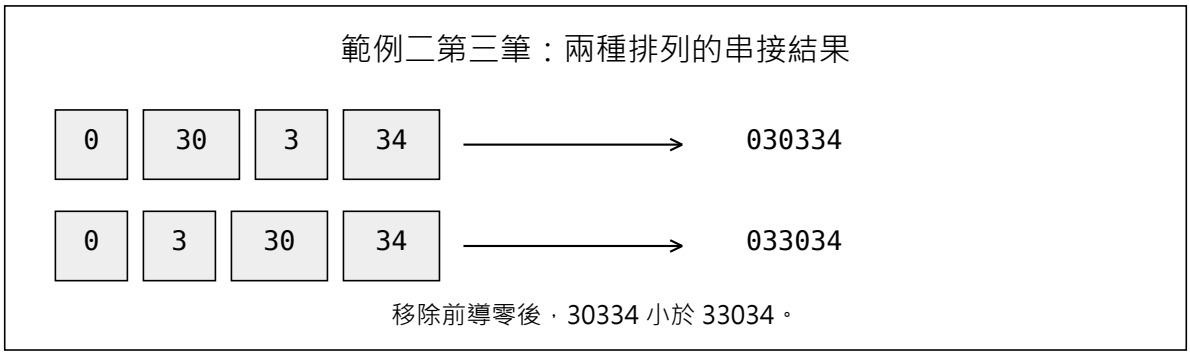
```
12112
0
```

範例輸入2

```
3
1 11 111
1
10000000
4
3 30 34 0
0
```

範例輸出2

```
111111
10000000
30334
```



- 範例1：第一筆資料可以依序排列為 0、121、12，串接結果為 012112，移除前導 0 後輸出 12112。第二筆資料的卡片全部都是 0，因此只輸出一個 0。
- 範例2：第一筆資料的三張卡片不論如何排列，串接結果都是 111111。每張卡片都必須使用一次，不能刪除重複的數字。
- 範例2：第二筆資料只有一張卡片，因此輸出 10000000。只有前導 0 需要移除，數字中間或末尾的 0 都必須保留。
- 範例2：第三筆資料可以依序排列為 0、30、3、34，串接成 030334，移除前導 0 後得到最小數值 30334。圖中另列一種排列作為比較；題目只要求輸出最小數值，不需輸出卡片的排列順序。